

試し読み（抜粋）

合格答案をつくる 会津大数学 2027

このファイルは、書籍の内容を確認していただくための抜粋です。

問題・解説・採点基準などを、それぞれ別の箇所から抜き出して並べています。

連続したページではありません。

各ページの下部または上部に、書籍でのページ番号が入っています。

収録順や前後のつながりは、実際の書籍とは異なります。

目次

はじめに	1
第 1 回 予想問題	8
第 1 回 解答・解説	14
第 1 回 採点基準	24
第 2 回 予想問題	36
第 2 回 解答・解説	42
第 2 回 採点基準	51
第 3 回 予想問題	62
第 3 回 解答・解説	68
第 3 回 採点基準	78
第 4 回 予想問題	88
第 4 回 解答・解説	94
第 4 回 採点基準	103
第 5 回 予想問題	114
第 5 回 解答・解説	120
第 5 回 採点基準	129
付録 A 用意しておく道具	138
付録 B 検算のしかた	141
付録 C 5 回分の設計	142

合格圏	175 点 (7 割)	大問 1～4 で 170 点中 130 点, 大問 5・6 で 80 点中 45 点
安全圏	200 点 (8 割)	大問 1～4 をほぼ埋め, 大問 5 を完答する

数学は合格者平均が 8 割に届く得点源科目であり, ここを落とすと英語で取り返すのは難しい。大問 5・6 の記述を白紙で出すと, それだけで 80 点を失う。帰納法 (大問 6) は毎年出るとわかっているのだから, 型を体に入れておけば確実に取れる。

■ 1.6 5 回の並び

第 1 回から順に解くことを想定している。各回がどの分野で構成されているかは, 中扉に伏せずに書いてあるが, 本番と同じ緊張感で解きたければ中扉を読み飛ばしてよい。5 回分の設計と, 本番との難易度の比較は, すべて解き終えたあとに付録 C で確認できる。

難易度は本番よりやや重く設定した (付録 C に実測値を掲げる)。本番が「標準 2.9・やや難 2.8・難 0.25」であるのに対し, 本書は「標準 1.0・やや難 4.2・難 0.8」であり, 「易」は 1 題もない。150 分で解き切れなくても落ち込む必要はない。

・ 2. 解説の読み方と採点の総則

■ 2.1 解説の構成

本書の解説は論述形式の答案そのものである。大問 1～4 は本番では答だけを書けばよいが, 本書ではそこに至る過程を全部書いてある。答が合わなかったときに, どこで外したかを特定するためである。答は二重下線と「答」で明示した。

採点基準	全 129 設問について, <u>正解と採点表</u> を用意した。空欄補充の設問には, ○ × だけでなく「どこまで到達していたか」を測る <u>中間目標</u> を並べてある。記述式の設問 (大問 5・6) は加点方式で, 段階ごとの配点を示した。
別解・注	本文の答案とは別の道筋, 計算を軽くする置換, そして <u>検算のしかた</u> を各所に併載した。会津大の前半は部分点がないので, <u>検算の技術</u> がそのまま得点になる。

■ 2.2 時間配分の目安

3 A, B, C の 3 人がこの順に 1 個のさいころを 1 回ずつ投げ、はじめて 6 の目を出した人を勝ちとする。3 人とも 6 の目を出さなければ、同じ順序で投げることを繰り返す。A, B, C が 1 回ずつ投げることを 1 巡と呼ぶ。以下の問いに答えよ。

(1) 1 巡目で勝者が決まる確率を求めよ。

イ

(2) A が勝つ確率を求めよ。

ロ

(3) C が勝つ確率を求めよ。

ハ

(4) n 巡目までに勝者が決まる確率が 0.99 以上となる最小の自然数 n を求めよ。

ニ

ただし $\log_{10} 2 = 0.3010$, $\log_{10} 3 = 0.4771$ とする。

(計 算 用 紙)

第 3 回 解答・解説

・ 第 1 問 小問集合 (50 点)

【(イ)】 6 点 $u = e^x + 1$ とおくと $du = e^x dx$ で、 $x : 0 \rightarrow \log 2$ のとき $u : 2 \rightarrow 3$ 。

$$\int_0^{\log 2} \frac{e^x}{(e^x + 1)^2} dx = \int_2^3 \frac{du}{u^2} = \left[-\frac{1}{u} \right]_2^3 = -\frac{1}{3} + \frac{1}{2}.$$

答: $\underline{\underline{\frac{1}{6}}}$

【(ロ)】 6 点 $\tan^3 x = \tan x \left(\frac{1}{\cos^2 x} - 1 \right)$ であり、 $(\tan^2 x)' = \frac{2 \tan x}{\cos^2 x}$, $\int \tan x dx = -\log |\cos x|$ だから

$$\int_0^{\frac{\pi}{4}} \tan^3 x dx = \left[\frac{\tan^2 x}{2} + \log |\cos x| \right]_0^{\frac{\pi}{4}} = \frac{1}{2} + \log \frac{1}{\sqrt{2}}.$$

答: $\underline{\underline{\frac{1}{2} - \frac{1}{2} \log 2}}$

【(ハ)】 6 点 区分求積法により

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n} \sum_{k=1}^n \frac{k}{n+k} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n} \sum_{k=1}^n \frac{\frac{k}{n}}{1 + \frac{k}{n}} = \int_0^1 \frac{x}{1+x} dx = \int_0^1 \left(1 - \frac{1}{1+x} \right) dx = \left[x - \log(1+x) \right]_0^1.$$

答: $\underline{\underline{1 - \log 2}}$

【(ニ)】 6 点 z が実数のとき、 $|z - i|$ と $|z + i|$ はともに $\sqrt{z^2 + 1}$ に等しいから $|w| = \frac{|z - i|}{|z + i|} = 1$ であり、 w は単位円上にある。また $w = 1$ とすると $z - i = z + i$ となり不合理だから $w \neq 1$ 。

逆に $|w| = 1$, $w \neq 1$ とすると, $w(z+i) = z-i$ を z について解いて $z = \frac{-i(1+w)}{w-1}$ が定まり, これは実数である ($w = \cos \theta + i \sin \theta$ とおくと $z = -\frac{\cos \frac{\theta}{2}}{\sin \frac{\theta}{2}}$ となる)。

答: 原点を中心とする半径 1 の円から点 1 を除いた図形

【(ホ) 6 点】 割り算を実行すると

$$n^2 + 2n + 3 = (n+5)(n-3) + 18$$

であるから, $n^2 + 2n + 3$ と $n+5$ の最大公約数は 18 と $n+5$ の最大公約数に等しい。 n が自然数を動くとき $n+5$ は 6 以上のすべての整数をとるので, 最大公約数は 18 の正の約数のうち, 実際にとりうるものすべてである。

$$n = 1 (\rightarrow 6), \quad n = 2 (\rightarrow 1), \quad n = 3 (\rightarrow 2), \quad n = 10 (\rightarrow 3), \quad n = 4 (\rightarrow 9), \quad n = 13 (\rightarrow 18)$$

より, 18 の正の約数 1, 2, 3, 6, 9, 18 はいずれも実現する。

答: 1, 2, 3, 6, 9, 18

【(ヘ) 5 点】 $x \neq \frac{\pi}{2}$ より $\cos x \neq 0$ であるから, 両辺に $\cos x$ を掛けてよい。

$$\sin 2x = \tan x \iff 2 \sin x \cos^2 x = \sin x \iff \sin x (2 \cos^2 x - 1) = 0.$$

$0 < x < \pi$ では $\sin x \neq 0$ だから $2 \cos^2 x - 1 = 0$, すなわち $\cos 2x = 0$ 。 $0 < 2x < 2\pi$ より $2x = \frac{\pi}{2}$ または $\frac{3\pi}{2}$ 。 小さい方は

答: $x = \frac{\pi}{4}$

【(ト) 5 点】 $2x = \frac{3\pi}{2}$ のとき。

答: $x = \frac{3\pi}{4}$

・ 第 6 問 数学的帰納法 (40 点)

【証明】 40 点 $x > 0$ を固定し、 $T(n) : e^x > \sum_{k=0}^n \frac{x^k}{k!}$ とおく。

(i) $n = 1$ のとき、 $g(x) = e^x - 1 - x$ とおくと $g'(x) = e^x - 1$ で、 $x > 0$ のとき $e^x > e^0 = 1$ より $g'(x) > 0$ 。よって g は $x \geq 0$ で増加し、 $g(0) = 0$ だから $x > 0$ で $g(x) > 0$ 。すなわち $e^x > 1 + x$ となり $T(1)$ は成り立つ。

(ii) $n = k$ のとき $T(k)$ 、すなわち

$$\text{すべての } x > 0 \text{ に対して } e^x > \sum_{j=0}^k \frac{x^j}{j!}$$

が成り立つと仮定する。ここで

$$h(x) = e^x - \sum_{j=0}^{k+1} \frac{x^j}{j!}$$

とおくと、 $\left(\frac{x^j}{j!}\right)' = \frac{x^{j-1}}{(j-1)!}$ ($j \geq 1$) であるから

$$h'(x) = e^x - \sum_{j=1}^{k+1} \frac{x^{j-1}}{(j-1)!} = e^x - \sum_{j=0}^k \frac{x^j}{j!}.$$

仮定より $x > 0$ で $h'(x) > 0$ であり、 h は $x \geq 0$ で連続だから $x \geq 0$ で増加する。 $h(0) = 1 - 1 = 0$ であるから、 $x > 0$ で $h(x) > 0$ 。すなわち $T(k+1)$ が成り立つ。

(i)(ii) より、すべての自然数 n と、すべての正の実数 x に対して $e^x > 1 + \frac{x}{1!} + \frac{x^2}{2!} + \cdots + \frac{x^n}{n!}$ である。 ■

注

この問題の勘どころは、「 n について帰納法」と「 x について微分」を組み合わせる点にある。 $n = k+1$ の主張を直接示そうとせず、差 $h(x)$ をおいて微分すると、その導関数が $n = k$ の主張そのものになることに気づけばよい。

なお、 $h'(x) > 0$ から $h(x) > h(0) = 0$ を導くときには「 h は $x \geq 0$ で増加する」と閉区間の端 $x = 0$ を含めて述べる必要がある。 $x > 0$ でのみ増加を言うと $h(0)$ と比較できない。

第 4 回 採点基準

採点の総則は第 1 回の採点基準を参照すること。